

▶A/D変換

- 1. データ表現のための基本知識
- 2. デジタルデータへの変換方法
- 3. データと機器の制御（コントロール）
- 用語集

用語	意味
k(キロ)	10^3
M(メガ)	10^6
G(ギガ)	10^9
T(テラ)	10^{12}
m(ミリ)	10^{-3}
μ(マイクロ)	10^{-6}
n(ナノ)	10^{-9}
p(ピコ)	10^{-12}
A/D変換	アナログデータをデジタルデータに変換する
画像データ	データサイズ：(画像全体のドット数) * (色の情報を保持するビット数)
PCM変換	1. 標本化でサンプリング周期を短くする（細かく縦に区切る） 2. 量子化で量子化ビットを多くする（細かく横に区切る） 3. 符号化：量子化で数値化した値を2進数に変換
サンプリング周波数(Hz)	1秒あたりのサンプリング回数
サンプリング周期	(一定時間単位) $1 / \text{サンプリング周波数}$
センサ	温度や湿度などアナログデータを取得（温度計、湿度計）
CPU	情報処理/機器制御
アクチュエータ	電気信号を物理的な操作に変換（モーター、電磁石）
シーケンス制御	予め定められた順序や条件に従って機器を制御
フィードバック制御	外乱の影響をセンサで検知してコンピューターが修正
フィードフォワード制御	外乱の影響を予測して予め修正

📖データ表現のための基本知識

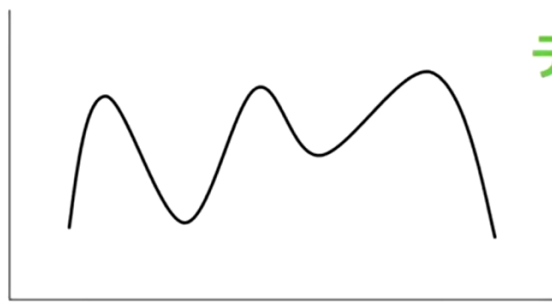
- アナログデータ：時間/值的に連続したデータ（1 → 1.1 → 1.2 → → 2）
- デジタルデータ：とびとびで段階的なデータ（1 → 2）
 - とびとびの値が小さいほど、精度の高いデジタルデータになる
- 基本の利用
 - アナログデータをデジタルデータに変換するの略：A/D変換
 1. A/D変換によりコンピューターに保存
 2. A/D変換によりコンピューターが機器を制御
- 利用する概念
 - ビットとバイト
 - ビット：コンピューターの扱う最小単位で0か1を表現
 - バイト：ビットを8個集めたバイトという単位を主に使用（256通り）
 - 補助単位
 - 大きい/小さい数値を表現する際に使用
 - 例: 1,000 m のことを 1kmとあらわす時に見るkが補助単位

補助単位	意味
k(キロ)	10 ³
M(メガ)	10 ⁶
G(ギガ)	10 ⁹
T(テラ)	10 ¹²
m(ミリ)	10 ⁻³
μ(マイクロ)	10 ⁻⁶
n(ナノ)	10 ⁻⁹
p(ピコ)	10 ⁻¹²

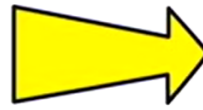
📖 デジタルデータへの変換方法

- 画像データのA/D変換
 - ビットマップ方式、画像をドットの集まりで表示（ドット絵など）
 - ドットの数 → 解像度
 - 画像の色 → 一つのドットにつき、X色の情報を要する
 - 白黒のみの場合：1ビット (2^1)
 - フルカラーの場合：24ビット ($2^{24} = 16,777,216$ 色)
 - データサイズ：(画像全体のドット数) * (色の情報を保持するビット数)
- 音声データ
 - アナログデータ
 - 横軸：時間
 - 縦軸：音のレベル
 - デジタルデータ（PCM変換）
 - 標本化（サンプリング）：一定時間単位でデータを区切り標本を抽出
 - 時間単位が細かく区切るほど変換が正確になる
 - サンプル周波数(Hz)：1秒あたりのサンプリング回数
 - サンプル周期（一定時間単位）： $1 / \text{サンプリング周波数}$
 - 例：1秒で100回サンプリング→一回のサンプリングは1/100秒が必要→サンプリング周波数 = 100Hz
 - 量子化：測定したデータを数値化。音のレベルを区切って数値化する
 1. 音のレベルをX段階に区切って各サンプルに数値を割り振る
 2. 連続データからとびとびデータへ
 - 量子化ビット：データの段回数を決定するビット
 - 符号化：量子化で数値化した値を2進数に変換
 - 正確に変換するには、（データ量も大きくなるが）
 1. 標本化でサンプル周期を短くする（細かく縦に区切る）
 2. 量子化で量子化ビットを多くする（細かく横に区切る）
 - $x \text{ Hz} * \text{量子化ビット} = Y \text{ ビット} \rightarrow \text{データ量は} Y \text{ ビット}$
 - サンプル周期1秒の間にサンプリング周波数11,000Hz。各サンプリング8ビットのデータを記録する。512*10⁶バイトの容量を持つ場合最大何分の音声データを何分記録できる？

音のレベル



デジタル変換



時間

アナログデータ

標本化

量子化

符号化

☐ データと機器の制御（コントロール）

エアコンのは温度を検知して機械を制御する

→温度というアナログデータがデジタルデータに変換されエアコンの中のコンピューターに入り、そのコンピューターが処理を行ってエアコンを制御する → 温度をA/D変換してコンピューターに入力することは目的ではなく手段で、本当の目的は入力されたデータを用いて部屋の温度を適切に保つためにエアコンを制御すること

- 機器の制御の仕組み
 - センサ：温度や湿度などアナログデータを取得（温度計、湿度計）
 - センサで取得したデータにA/D変換を行う
 - CPU：情報処理/機器制御
 - アクチュエータにデータを送信するためにD/A変換を行う
 - アクチュエータ：電気信号を物理的な操作に変換（モーター、電磁石）
- 機器の制御方式
 - シーケンス制御：予め定められた順序や条件に従って機器を制御
 - 洗濯機はワンボタンで一連の動作を行う
 - フィードバック制御：外乱の影響をセンサで検知してコンピューターが修正
 - エアコン付けてる中、扉を開けたため冷気が入ったため（外乱の影響）、冷気を検知して風量を上げる
 - フィードフォワード制御：外乱の影響を予測して予め修正
 - 人の動きなどから冷気が入ってくることを予測して冷気が入る前に対応を行う